

רציפות במידה שווה

הגדרה

יהיו X, Y מרחבים מטריים. תהי $f : X \rightarrow Y$. נאמר ש- f רציפה במידה שווה על X אם לכל $\epsilon > 0$ נתון, קיים $\delta > 0$ (התלוי רק ב- ϵ) כך ש- $d_Y(f(x), f(y)) < \epsilon$ לכל שתי נקודות $x, y \in X$ שעבורן $d_X(x, y) < \delta$.

משפט

פונקציה רציפה על מ"מ קומפקטי היא רציפה במ"ש עליו.

הוכחה

נתון X מ"מ קומפקטי ו- Y מ"מ מטרי כלשהו, $f : X \rightarrow Y$ רציפה. צל"ה: f רציפה במ"ש על X .

יהי $\epsilon > 0$ נתון. תהי x נקודה כלשהי ב- X . כיוון ש- f רציפה בנק' x , קיים $\delta_x > 0$ כך ש- $d_X(y, x) < \delta_x$ מקיים $d_Y(f(y), f(x)) < \frac{\epsilon}{2}$ כאשר $y \in X$.

הוא כיסוי פתוח של X . מכיוון ש- X קומפקטי, קיים תת כיסוי סופי, ז"א קיימים $x_1, \dots, x_n$ כך ש- $X \subseteq \bigcup_{k=1}^n B\left(x_k, \frac{\delta_{x_k}}{2}\right)$.

נגדיר: $\delta \doteq \min_{1 \leq k \leq n} \frac{\delta_{x_k}}{2}$.

נניח ש- $x, y \in X$. כיוון ש- $x \in X$, לפי (1) קיים k ($1 \leq k \leq n$) כך ש- $x \in B\left(x_k, \frac{\delta_{x_k}}{2}\right)$.

$$d_X(y, x_k) \leq d_X(y, x) + d_X(x, x_k) < \delta_{x_k}$$

לפי (*) $d_Y(f(y), f(x_k)) < \frac{\epsilon}{2}$. מאידך $d_X(x, x_k) < \frac{\delta_{x_k}}{2} < \delta_{x_k}$, ולכן, לפי (*),

$d_Y(f(x), f(x_k)) < \frac{\epsilon}{2}$. לפי א"ש המשולש ב- Y :

$$d(f(y), f(x)) \leq d_Y(f(y), f(x_k)) + d_Y(f(x_k), f(x))$$

ולפי (2), כאשר $d_X(y, x) < \delta$, קטן מ- ϵ . מש"ל.

קשר בין רציפות לקשירות.

משפט

יהיו X, Y מרחבים מטריים, ותהי $f : X \rightarrow Y$ פונקציה רציפה. אזי f מעתיקה קבוצות קשירות ב X על קבוצות קשירות ב Y . (דהיינו: אם $E \subseteq X$ קשירה, אזי $f(E)$ קשירה ב Y).

הוכחה

נתון $E \subseteq X$ קשירה, ו $f : X \rightarrow Y$ רציפה.

צ"ל $f(E)$ קשירה.

נניח ש $f(E)$ לא קשירה. אז"א קיימת קבוצות פתוחות, זרות, A, B הפוגשות את $f(E)$, כל $f(E) \subseteq A \cup B$.

$$E \subseteq f^{-1}(f(E)) \subseteq f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$$

$f^{-1}(A)$ ו $f^{-1}(B)$ קבוצות פתוחות כי f רציפה ו A, B פתוחות (משפט!)

$$f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B) = f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$$

כלומר: הקבוצות הפתוחות הנ"ל זרות.

$$a \in A \cap f(E) \Rightarrow a = f(a')$$

$$b \in B \cap f(E) \Rightarrow b = f(b')$$

$$a', b' \in E$$

$$a' \in f^{-1}(A) \cap E$$

$$b' \in f^{-1}(B) \cap E$$

דהיינו הקבוצות $f^{-1}(A)$ ו $f^{-1}(B)$ פוגשות את E . קיבלנו ש E לא קשירה. סתירה.

על $\mathbb{R}$

משפט

קבוצה $E \subseteq \mathbb{R}$ היא קשירה אם"ס מתקיים התנאי הבא:

$$(*) \quad a, b \in E \Rightarrow [a, b] \subseteq E$$

(לכן הקבוצות הקשירות ב $\mathbb{R}$ הן כדלקמן: $\emptyset$, קרנות, וקטעים (סגורים, חצי סגורים, פתוחים))

הוכחה

תהי $E \subseteq \mathbb{R}$ קשירה. נניח $a, b \in E$, אבל $[a, b] \not\subseteq E$. קיים לכן $c \in [a, b]$, $c \notin E$.
 $a, b \in E$ כי $c \neq a, b$ ו $c \notin E$. לכן $c \in (a, b)$.
 נסתכל על הקבוצות $(-\infty, c)$, (c, ∞) - קב' פתוחות, זרות, ו $E \subseteq (-\infty, c) \cup (c, \infty)$ (שכן $c \notin E$).
 $b \in E \cap (c, \infty) \neq \emptyset$, $a \in E \cap (-\infty, c) \neq \emptyset$.
 לכן E לא קשירה. סתירה.
 הוכחנו שהתנאי (*) הוא הכרחי לקשירות של E .

נניח ש E לא קשירה. קיימות קבוצות פתוחות זרות A, B , הפוגשות את E , כך ש $E \subseteq A \cup B$.
 $a \in A \cap E \neq \emptyset$ (בחירה!). לפי (*) $[a, b] \subseteq E$ (**)
 $b \in B \cap E \neq \emptyset$
 $A \cap [a, b] \neq \emptyset$ וחוסמה (ע"י b). לכן קיים סופרימום של הקבוצה. $c \doteq \sup A \cap [a, b]$
 כיוון ש $b \in B$ ו B פתוחה קיים $r > 0$ כך ש $(b-r, b] \subseteq B$ ו $a < b-r$.
 אם $t \in B$, אזי $t > b-r$ (כי $t \in B$), ולכן $t \in (b-r, b]$ ו $t \in A \cap [a, b]$ קטנים או שווים ל $b-r$, ולכן $c \leq b-r < b$.
 שיקול דומה, עם היפוך אי השוויוניות, מראה ש $c > a$ (מנצלים את הנתון ש A פתוחה).
 אם $c \in A$, אזי כיוון ש A פתוחה קיים $s > 0$ כך ש $(c, c+s] \subseteq A$ ו $c+s < b$ (אפשרי כי $c < b$).
 $(c, c+s] \subseteq A \cap [a, b]$ ולכן $\sup A \cap [a, b] \geq c+s > c$.
כלומר $c \notin A$, ושיקול דומה מראה ש $c \notin B$. לכן $c \notin E$ (כי $E \subseteq A \cup B$) אבל $c \in (a, b)$. סתירה (**).

הגדרה

יהי X מרחב מטרי כלשהו. מסילה ב X היא תמונה של קטע $[a, b]$ ע"י פונקציה רציפה $f: [a, b] \rightarrow X$.
 $f(a) \in X$ נקודת ההתחלה
 $f(b) \in X$ נקודת הסיום
 אם נתונה מסילה בטווח של פונקציה רציפה f על $[a, b]$, אפשר לתאר את אותה המסילה כטווח של פונקציה רציפה על הקטע $[0, 1]$.
 $[0, 1] \xrightarrow{h} a + t(b-a) \xrightarrow{f} X$
 t פרמטר של המסילה.

לפי משפט קודם, מסילה (בכל מ"מ) היא קבוצה קשירה:
 $[0, 1]$ קבוצה קשירה על $\mathbb{R}$. המסילה היא הקבוצה $f([0, 1])$, תמונת הקבוצה הקשירה הנ"ל ע"י פונקציה רציפה, ולכן היא קבוצה קשירה ב X .

הגדרה

קבוצה E במ"מ X נקראת קשירה מסילית אם לכל שתי נקודות $a, b \in E$ קיימת מסילה $\gamma \subseteq E$ שנק' התחלתה היא a ונק' סיומה היא b כך ש $\gamma \subseteq E$.

ראינו משפט

אם E היא קבוצה שעבורה כל שתי נקודות p, q מוכלת בקבוצה חלקית קשירה $A_{p,q} \subseteq E$, אזי E קשירה.

על כן: תוצאה

בכל מ"מ, קבוצות קשירות מסילתיות הן קשירות.
עבור E קבוצה פתוחה ב- $\mathbb{R}^k$, ההפך גם נכון.